

Prueba Técnica – Científico(a) de AI

Proyecto Voice of Customer (VoC), NLP, IA Generativa y Analítica Conversacional

1. Objetivo de la prueba

Se dispone de conversaciones de WhatsApp entre asesores y clientes de una operación de cobranza. El objetivo es analizar estas interacciones para identificar patrones de comportamiento de los clientes, comprender los principales motivos de no pago, determinar los argumentos y estrategias de negociación que generan una mayor efectividad en la consecución de acuerdos de pago y detectar oportunidades de mejora en la gestión de cobranza.

Para este análisis, se considerará como acuerdo de pago aquellos casos en los que el cliente manifieste explícitamente su compromiso de pago indicando una fecha específica. A partir de técnicas de Inteligencia Artificial, Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y analítica avanzada, se busca generar insights accionables que permitan optimizar los discursos de gestión, mejorar la experiencia del cliente, incrementar la efectividad de recuperación y fortalecer la toma de decisiones de la operación.

2. Preguntas de negocio:

Se desea mejorar el proceso resolviendo las siguientes preguntas de negocio:

- a. ¿Cuáles son los principales motivos de no pago?
- b. ¿Qué ofertas realizan los asesores para lograr un acuerdo de pago?
- c. ¿Qué ofrecimientos o argumentos que realiza el asesor logran más acuerdos de pago?
- d. ¿Qué está pasando en las conversaciones? Realice un resumen de cada una de las llamadas.
- e. ¿Qué características tienen las conversaciones con menor satisfacción? Mostrar las 5 conversaciones peor calificadas, identificar los factores que impactaron negativamente la experiencia del cliente y generar recomendaciones concretas de mejora.

3. Retos Técnicos

- a. Genere variables a partir de AI para responder todas las preguntas. Diseñe los prompts para la generación de las variables.
- b. Diseñe una propuesta de solución basada en RAG para estandarizar las respuestas generadas a los clientes de los motivos de no pago. Explicar la metodología propuesta, los componentes de la arquitectura, los criterios de

evaluación. Que otras metodologías analíticas propone para resolver esta problemática general de estas preguntas propuestas

- c. Visualizaciones que respondan a las preguntas a,b y c. deseable no obligatorio en Power BI
- d. Hallazgos principales insights y recomendaciones

7. Medición de Evaluación (100 puntos)

Componente	Peso
IA Generativa y Prompt Engineering	25
Propuestas RAG	35
Visualización análisis EDA	25
Recomendaciones de negocio	15
Total	100

Entregables

Obligatorios

Presentación con:

- Código Python
- Notebook documentado.
- Explicación de la metodología (que incluya prompts y calculo de la satisfacción)
- Propuesta del numeral 3, Punto b
- Resultados encontrados (Análisis EDA)
- Recomendaciones del negocio.